内科学含诊断学 呼吸系统疾病

核心精讲·急性肺血栓栓塞症

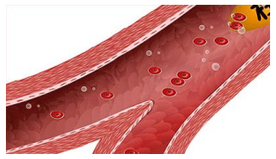
（性感认识：溶不溶栓看危险分层）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、概述

1.栓塞和栓子：循环血液中不溶于血液的异常物质随血流运行阻塞血管腔称为栓塞，阻塞血管腔的异常物质称为栓子（如血栓、ttsx 脂肪、羊水、气体）

2.肺血栓栓塞症是最常见的肺栓塞：
①来自静脉系统或右心的血栓栓子阻塞肺动脉或其分支
②血栓栓子主要来源于下肢深静脉血栓形成



下肢深静脉血栓形成可以和肺血栓栓塞症看成一种疾病
当下肢深静脉长血栓→脱落后就可以堵住肺动脉
同一种病在不同部位不同阶段的表现

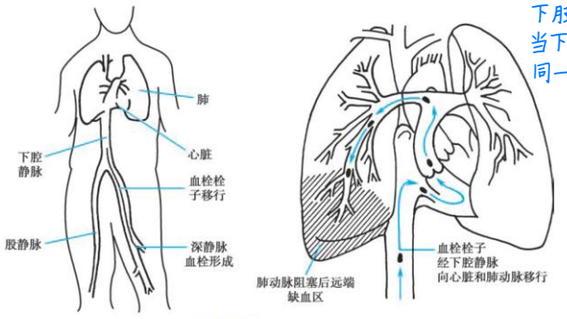
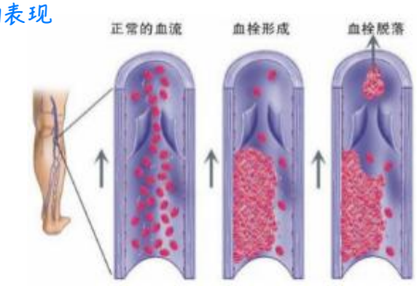


图 2-11-1　PTE 的形成机制
外周深静脉血栓形成后脱落，随静脉血流移行至肺动脉内，形成肺动脉内血栓栓塞。



血栓形成机制
1、内皮细胞损伤(最常见):内皮下胶原暴露
2、血流缓慢、涡流形成。因此静脉比动脉,下肢比上肢更易形成血栓
3、血液凝固性增加(恶性肿瘤等)

3.静脉血栓栓塞症的危险因素
内皮损伤⭐　缓慢、涡流　　凝固性增加

表 2-11-1　静脉血栓栓塞症常见危险因素

遗传性危险因素	获得性危险因素		
	血液高凝状态	血管内皮损伤	静脉血流淤滞
抗凝血酶缺乏	高龄	手术(多见于全髋关节或膝关节置换)	瘫痪
蛋白 S 缺乏	恶性肿瘤 释放促凝物质		长途航空或乘车旅行
蛋白 C 缺乏	抗磷脂综合征 易形成血栓	创伤/骨折	急性内科疾病住院 长期卧床、制动
V因子 Leiden 突变	口服避孕药 雌激素使血液处于一种高凝状态	中心静脉置管	居家养老护理
凝血酶原 20210A 基因变异	妊娠/产褥期	吸烟 直接损害内皮细胞	
纤溶酶原缺乏	静脉血栓个人史	高同型半胱氨酸血症 与高血压、血栓栓塞、心衰息息相关	
异常纤维蛋白原血症	静脉血栓家族史	肿瘤静脉化疗	
凝血酶调节蛋白异常	炎症性肠病		
纤溶酶原激活物抑制因子过量	肥胖		
Ⅷ因子水平升高	肾病综合征 大量蛋白尿低蛋白血症水肿高脂血症		
Ⅸ因子水平升高	真性红细胞增多症		
Ⅺ因子水平升高	巨球蛋白血症		
非 “O” 血型	植入人工假体		

重点关注：高龄、肥胖、吸烟、避孕药、高同型半胱氨酸血症、肿瘤、创伤（手术/骨折等）、制动、炎症性肠病、肾病综合征、抗磷脂综合征

① 理顺肺血栓栓塞症:
下肢的深静脉血栓形成后(原位形成血栓),当血栓发生脱落,则随着血流方向移动,即进入下腔静脉、右心房、右心室,再次射入肺动脉。
并且由于在射入肺动脉之前的血管口径均大于原深静脉血栓形成处,直到血栓进入肺动脉的分支处时,血栓栓子遇到阻碍,出现肺血栓栓塞(异位血栓栓塞)。

② 理顺表格内容:
由病理学我们学到,血栓形成的三个原因包括:①.内皮损伤(最常见)内皮下胶原暴露,血小板易于黏附;②.血液缓慢、涡流形成;③.血液凝固性增加,如恶性肿瘤产生促凝物质等。

这与静脉血栓栓塞症中常见的获得性危险因素不谋而合,分别对应了三大类获得性危险因素,即①.血管内皮损伤;②.静脉血流淤滞;③.血液高凝状态。
值得注意的是,血管内皮损伤中需注意高同型半胱氨酸血症是常见的心血管高危因素(同型半胱氨酸于生物化学学习SAM循环中着重介绍);

而血液高凝状态包含的内容有:
“高龄肿瘤抗磷脂,避孕妊娠血栓史,巨球假体红细胞,炎肠肥胖NS(肾病综合征)”

二、临床表现 ③

血栓栓子阻塞 缺O2致肺血管痉挛 → 肺动脉高压 → 右心室急剧扩大(急性肺心病) → 室间隔向左移位 ④ → 左心室血↓ → 左心输出量↓ → 到达左心血↓ → 冠脉灌注↓ 晕厥休克

1.深静脉血栓形成：常为单侧或双侧**不对称下肢肿胀、疼痛**
VS 肺心病(右心衰):下肢静脉回流障碍,双下肢对称水肿

2.急性肺血栓栓塞症：下肢深V血栓脱落
①**突发呼吸困难**和气促，尤以**活动后明显**
②**胸痛**：心绞痛样、胸膜炎性 冠脉灌注↓,缺血波及胸膜→出现胸膜炎样疼痛
③晕厥：可为唯一或首发症状
④咯血：常为少量咯血（20%患者出现三联征——同时出现呼吸困难+胸痛+咯血）
⑤心动过速，**肺动脉高压**（P_2 亢进及通常分裂），右心功能不全如**颈静脉怒张**（**急性肺心病**）

可能可能最可能：**制动**/骨折/手术/服避孕药/抗磷脂综合征/肾病综合征等、**不对称下肢肿痛**，**突发呼吸困难**、**胸痛**、晕厥、**肺动脉高压（P_2 亢进）**、**右心功能不全（颈静脉怒张）**

三、检查

（一）疑诊检查

纤溶酶原→纤溶酶→纤维蛋白降解产物如D-二聚体 ↑ 激活纤溶系统 ↑ 下肢深V血栓形成→肺血栓栓塞

①超声：诊断深静脉血栓形成
②**血浆 D-二聚体（纤溶标志物）**：＜500μg/L **排除诊断急性**肺血栓栓塞症 ⑤ 不能排除慢性肺血栓栓塞症 敏感性高,特异性低
③动脉血气分析：**PaO_2 和 $PaCO_2$↓**(呼碱) ⑥ 动脉血PO2↓→兴奋外周化学感受器→呼吸加深加快
④X 线：局部肺透亮度增加（肺纹理稀疏）、肺动脉高压、右心扩大等 心脏向左扩大,心尖圆隆上翘
⑤超声心动图：危险分层 VS COPD双肺透亮度↑
⑥心电图：窦性心动过速 心输出量维持=搏出量↓x心率↑ 动用心率储备

①气道没有严重梗阻(肺栓塞)→PaCO2↓
②气道有明显梗阻(COPD)→PaCO2↑

（二）确诊检查

1.**首选 CT 肺动脉造影 CTPA**：肺动脉内的低密度充盈缺损、轨道征 充盈缺损未必就是肿瘤

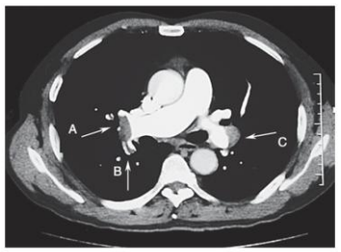
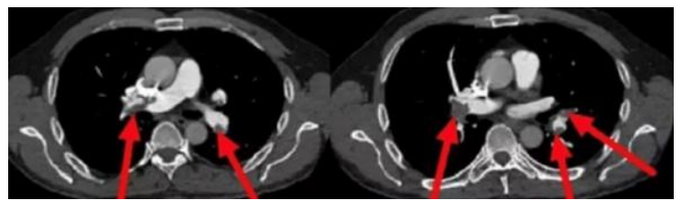
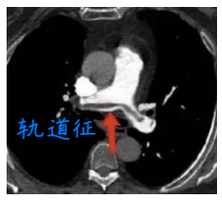
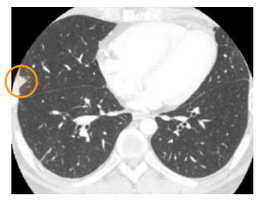


图 2-11-2　CTPA(右肺动脉层面)
右肺动脉远端血栓(A)延续到右肺下叶背段动脉内(B);左肺动脉远端外侧壁附壁血栓(C)。

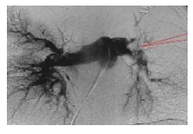








锥形梗死灶:脾、肾、肺(尖端指向门)



2.金标准肺动脉造影 DSA 直接在血管里打造影剂

3.磁共振肺动脉造影 MRPA：可用于严重**肾功能不全**、碘造影剂过敏、妊娠患者 造影剂经肾脏排出 怕辐射

4.放射性核素肺通气/血流灌注（V/Q）显像：远端小血管在CT、MRI不显影,V/Q显像不受血管管径影响 对远端肺栓塞辅助诊断价值更高，肺血流灌注缺损、与通气显像不匹配，可用于严重**肾功能不全**、碘造影剂过敏、妊娠患者
肺栓塞:有通气,但栓塞局部无血流
VS COPD通气血流均减小 ⑦

③ 理顺下肢肿胀:
下肢的深静脉血栓,多见于单侧形成,值得注意的是,单侧不等于不对称。下肢深静脉血栓形成也可以发生于双侧,多数情况下,也是双侧的不同部位形成下肢深静脉血栓,依旧是不对称的,即下肢双侧不对称肿胀。

④ 理顺知识点:
下肢深静脉血栓脱落后导致肺血栓栓塞时,栓子机械性堵塞血管,导致肺血流障碍,肺组织换气功能障碍,导致机体缺氧,而缺氧会导致肺动脉收缩。
随后血栓栓塞血管,缺氧导致肺动脉收缩,两者共同作用,导致其肺动脉高压,进而出现右心室的急性扩大(因血栓栓塞、缺氧致血管收缩丢失急性病程),称为急性肺心病。
患者出现右心衰竭,发生体循环淤血,如颈静脉怒张。同时,急性肺心病的右心室急剧扩大,导致室间隔左移,左心室容积减小,导致左心排血量减少,并且急性肺心病的肺动脉高压也会导致流入左心的血量减少,导致左心排血量减少,进而出现低血压休克的表现。
且因左心输出量减少,导致冠脉血流量减少,心肌供血供氧减少,可出现心绞痛
(即心绞痛不一定等于冠心病,任何导致心肌供氧与耗氧不平衡的因素都可导致心绞痛)

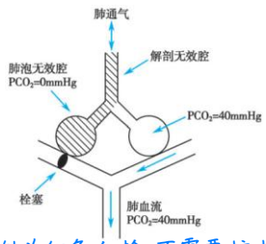
⑤ 理顺D-二聚体:
人体的凝血与纤溶系统处于动态平衡中。当血栓形成时,会激发纤溶系统,导致血栓溶解,产生纤维蛋白降解产物FDP,而D-二聚体作为最简单的纤维蛋白降解产物,当体内发生溶栓时,D-二聚体的含量一定会增大。即肺血栓栓塞的患者,D-二聚体含量一定升高。

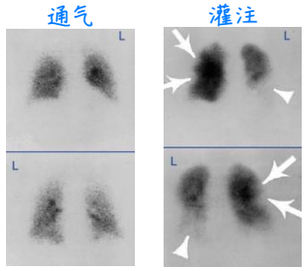
但是,D-二聚体的敏感性很高,特异性较低,因很多情况下都会导致其含量升高,并不能根据D-二聚体含量升高就诊断为肺血栓栓塞,即D-二聚体阳性不能诊断,但是若其D-二聚体含量低于500μg/L可做排除性诊断,即其含量较低时可排除肺血栓栓塞症。

⑥ 理顺呼吸性碱中毒:
发生肺血栓栓塞时,患者呼吸困难,导致动脉血的血氧分压降低,即PaO2降低,兴奋外周化学感受器,刺激交感神经,代偿出现呼吸加深加快,而此时因肺血栓栓塞堵塞的是血管,但并不影响气道,即气道通畅,导致呼吸加深加快时大量CO2迅速呼出,即PaCO2降低,出现呼吸性碱中毒。

⑦ 理顺V/Q显像:
肺血栓栓塞时,栓塞血管导致其局部血流量降低,但并不影响气道,即栓塞局部通气良好(局部透亮度增加),故V/Q显像不匹配。

VS COPD患者因细支气管阻塞导致其局部通气障碍,因肺大疱压迫周围毛细血管,导致其局部血流量减小,故通气、血流量均减小,故COPD患者V/Q显像是匹配的。





抗凝:阻止纤维蛋白原→纤维蛋白并交织成网

抗板:对抗血小板聚集

溶栓:溶解已形成的纤维蛋白

只有白色血栓才需要抗板,此处为红色血栓,不需要抗板

下肢深V形成血栓→脱落→肺动脉血栓栓塞(血液凝固-红色血栓)

四、治疗

复习《生理学》:

肝素	增强抗凝血酶活性（主要）、促进 TFPI 释放	体内＞体外抗凝
华法林	拮抗 VitK（抑制凝血因子 2、7、9、10 的合成）	体内抗凝
枸橼酸、草酸	螯合 Ca^{2+}	体外抗凝
阿司匹林、吲哚布芬	抑制环氧化酶 COX-1→TXA_2↓ 阿姨	抗血小板聚集
氯吡格雷、替格瑞洛	拮抗 ADP 受体 2个格格	
阿昔单抗、替罗非班	拮抗血小板 GPIIb/IIIa 受体 阿昔替我上班	
t-PA、尿激酶	激活纤溶酶原 12月了,突击	溶栓

12a、激肽释放酶

（一）最基本治疗——抗凝

抗凝是肺血栓栓塞最基本的治疗,溶栓看危险分层

1.疗程：

①短暂或可逆危险因素的初发者（服雌激素或**临时制动** 动次撒）：**≥3 个月**

②复发（至少有 1 次深静脉血栓形成或肺血栓栓塞发作）、抗磷脂综合征、遗传性易栓症、持续危险因素、栓子来源不明的初发者：延长抗凝时间

③合并**肿瘤**：**长期**甚至终身 肿瘤始终会产生促凝物质→血液始终处于高凝状态

⑧ 2.常用抗凝药：普通**肝素**、低分子量肝素、**磺达肝癸钠**（磺达肝癸钠特异抑制 10a，肝素若导致血小板减少可用磺达肝癸钠替代）、华法林、新型直接口服抗凝药

VS 肝素增强抗凝血酶活性-抑制2、9、10、11、12、前激肽释放酶、7(弱)

肝素起效快,华法林起效慢但效果更强

要么先用肝素;要么肝素和华法林重叠使用,过了5天以上肝素可以不用,用华法林

（二）溶栓 VS 非ST段抬高型心梗(白色血栓)禁止溶栓

1.下肢深静脉多为红色血栓（主要成分为充满红细胞的纤维素网）→可溶栓

rt-PA特异性更强-选择性激活血栓中与纤维蛋白结合的纤溶酶原,对全身纤溶活性影响较小

2.常用溶栓药：重组组织型纤溶酶原激活剂 **rt-PA**、尿激酶 UK、链激酶 SK

复习《生理学》：纤溶酶原激活物有 t-PA、u-PA（尿激酶）、激肽释放酶、凝血因子XIIa

肺:双重供血,三重氧供(肺A、支气管A、肺泡)

3.溶栓时间窗≤14 天（栓塞要死）。溶栓最严重的并发症是颅内出血→溶栓主要适合高危者

溶栓的绝对禁忌症(如活动性出血)也可以看作相对禁忌症

低危	中危	高危/大面积
无右心功能不全 血压正常	**右心功能不全** （肌钙蛋白和脑钠肽↑） 左心可代偿血压正常	血压降下去了说明影响到了左心→高危 右心功能不全 **血流动力学不稳定（休克即收缩压＜90mmHg、收缩压降低≥40mmHg、或心搏骤停）** 就是高危
不溶栓 **直接抗凝**	**先抗凝** **可考虑溶栓**	**先溶栓（rt-PA 等）** ⑨ **再抗凝（普通肝素等）**

血压降低本质是左心问题,一定先有右心问题才能引起左心问题

⑧ 理顺常用抗凝药:

①.肝素增强抗凝血酶AT的活性,间接抑制凝血因子2、9、10、11、12、PK、7(弱),此时大范围的影响凝血系统,出血风险较大,而磺达肝癸钠特异性的抑制凝血因子10,导致其出血风险较小。

②.华法林为双香豆素衍生物,为VitK拮抗剂,抑制了依赖VitK的凝血因子(如凝血因子2、7、9、10)的合成,从而起到体内抗凝的作用。

两者对比来看,华法林抗凝效果更好但起效较慢,而肝素起效更快,更多用于肺血栓栓塞症/急性肺心病患者,华法林更多用于房颤患者(心房失去收缩力导致血液淤滞,凝血因子在心房打转转,已形成血栓,需长期抗凝)。

因此,在肺血栓栓塞时,华法林可与肝素重叠使用五天以上后,可再单独应用华法林。

⑨ 理顺知识点:

高危肺栓塞的患者,即使存在溶栓的绝对禁忌症,例如活动性出血,依然选择溶栓治疗。因溶栓是唯一且必备的治疗方法(先保命再说)。

反之,若为心梗,若有禁忌症,禁止溶栓,因为可选择其他的再灌注治疗方法(如经皮冠脉介入术PCI)等,溶栓并非唯一解决方法。

(于内科学冠心病章节继续学习)

即肺血栓栓塞症患者,血压正常,我抗凝,血压低,先溶栓。

真题解析·急性肺血栓栓塞症

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2017N73-75 A 女性，45 岁，术后卧床 3 天，突发呼吸困难、胸痛，CTPA 诊断为肺栓塞。查体：R 24 次/分，口唇发绀，双肺呼吸音清，P_2＞A_2，左下肢肿胀。

73.该患者最可能的血气分析结果是　不对称肿胀

A.PaO_2 降低，$PaCO_2$ 降低　动脉血PO2↓→兴奋外周化学感受器→呼吸加深加快

B.PaO_2 降低，$PaCO_2$ 升高　①气道没有严重梗阻(肺栓塞)→PaCO2↓ ②气道有明显梗阻(COPD)→PaCO2↑

C.PaO_2 正常，$PaCO_2$ 降低

D.PaO_2 正常，$PaCO_2$ 升高

74.以下选项中，对决定患者是否采取溶栓治疗意义最大的是

A.血压与右心功能情况　溶栓看危险程度 低危→抗凝,不溶栓 中危→抗凝,考虑溶栓 高危→先溶栓再抗凝

B.低氧血症程度

C.呼吸困难程度

D.发病时间长短

75.该患者抗凝治疗的疗程是

A.3-6 个月　危险因素短期可以消除　动次撒

B.大于 6 个月，小于 12 个月

C.12-24 个月

D.终生接受抗凝治疗　肿瘤

看主诉　运动时胸腔负压变正

2. 2018N70-72 A 男性，21 岁，2 小时前在举起杠铃时突发左胸痛，随即出现进行性呼吸困难、出汗、心悸，急送校医院。查体：脉搏微弱，频率 120 次/分，呼吸浅而快，频率 24-30 次/分，BP 90/60mmHg，神清，烦躁不安，高枕右侧位，口唇轻绀，颈静脉怒张。

70.患者应考虑的主要疾病是　气胸破坏了胸腔负压→又吸气又吸血↓→颈静脉怒张

颈静脉怒张说明颈静脉回流障碍 eg.右心衰、心包积液、缩窄性心包炎、气胸、肺气肿、肺癌(浸润上腔静脉)

A.急性胸膜炎

B.肺气肿

C.肺栓塞　无深静脉血栓形成的主诉

D.气胸　有运动的主诉

71.以下最能支持患者主要疾病的体征是

突发呼吸困难 胸痛 颈静脉怒张
- 下肢深V血栓形成
  - 危险因素
  - 不对称下肢肿痛
  - → 肺栓塞
- 运动或COPD/肺结核等
  - 强调顺序:先突发胸痛继之呼吸困难,可出现鼓音
  - → 气胸

A.左肺叩诊浊音，呼吸音减弱

B.双肺叩诊过清音　COPD、哮喘

C.左肺呼吸音消失

D.气管左偏　气胸纵隔偏向健侧

72.为明确诊断，应首选的辅助检查是

A.胸部 X 线片

B.胸部 B 超

C.胸部 CT

D.肺动脉造影

以题带动 知识点复习

答案1-2 AAA DCA

3. 2019N44 A 男性，50 岁，呼吸困难、胸痛 3 天。查体：P 96 次/分，BP 125/75mmHg，双肺呼吸音清，心率 96 次/分，心律整。右下肢肿胀。超声心动图示右室功能障碍，cTnT 0.2ng/ml。CT 肺动脉造影示“右下、左上多发肺动脉内充盈缺损”。该患者首选的治疗药物为
A.重组组织型纤溶酶原激活剂 溶栓
B.低分子肝素 抗凝
C.阿司匹林 抗板
D.氯吡格雷 抗板

说到肺栓塞治疗,就要想到低危中危高危
该患者血压正常,但右室功能障碍→中危

4.2023N128-129 B
A.慢性阻塞性肺疾病
B.特发性肺纤维化
C.急性肺血栓栓塞症
D.重症肺炎
上述疾病中，急性肺源性心脏病最常见的病因是
上述疾病中，慢性肺源性心脏病最常见的病因是

长期卧床→可能形成深静脉血栓

5. 2024N73-75 A 女性，68 岁。股骨颈骨折术后第 7 天，突发呼吸困难 1 小时。查体：P 90 次/分，R 24 次/分，BP 120/80mmHg，神清，右肺呼吸音低，偶闻及湿啰音。临床疑诊为肺血栓栓塞症。血生化检查 Cr 366μmol/L。肾功不全→选MRPA或V/Q显像
73.目前情况下，对确诊最适合的辅助检查是 有辅助检查先看辅助检查
A.胸部 X 线片
B.超声心动图
C.放射性核素肺通气/血流灌注显像
D.CTPA
74.该患者行心电图检查，可能出现的改变是
A.电轴左偏 右偏
B.$S_IQ_{III}T_{III}$
C.完全左束支传导阻滞 右束支传导阻滞
D.逆钟向转位 顺钟向转位
75.目前首选的治疗是
A.即刻给予 rt-PA 100mg，持续 2 小时静脉滴注
B.低分子量肝素抗凝治疗
C.华法林抗凝治疗
D.抗血小板治疗

右心出现改变

肝素抗凝更快-多用于肺栓塞
华法林抗凝-更多用于房颤
肺栓塞可将华法林与肝素重叠使用5天以上,换成华法林

思维导图 • 急性肺血栓栓塞症

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案:3-5 B CA CBB